

Université de Limoges

Faculté des Sciences & Techniques

MASTER 1 INFORMATIQUE

Reconstruction 3D TP1

COUTY Arthur

Encadrant :
SANCHIZ-VIEL Nathan

Octobre 2026

Table des matières

1 Question 1 **2**

2 Question 2 **2**

3 Question 3 **3**

4 Question 4 **3**
4.1 a) 3
4.2 b) 4

5 Question 5 **5**

1 Question 1

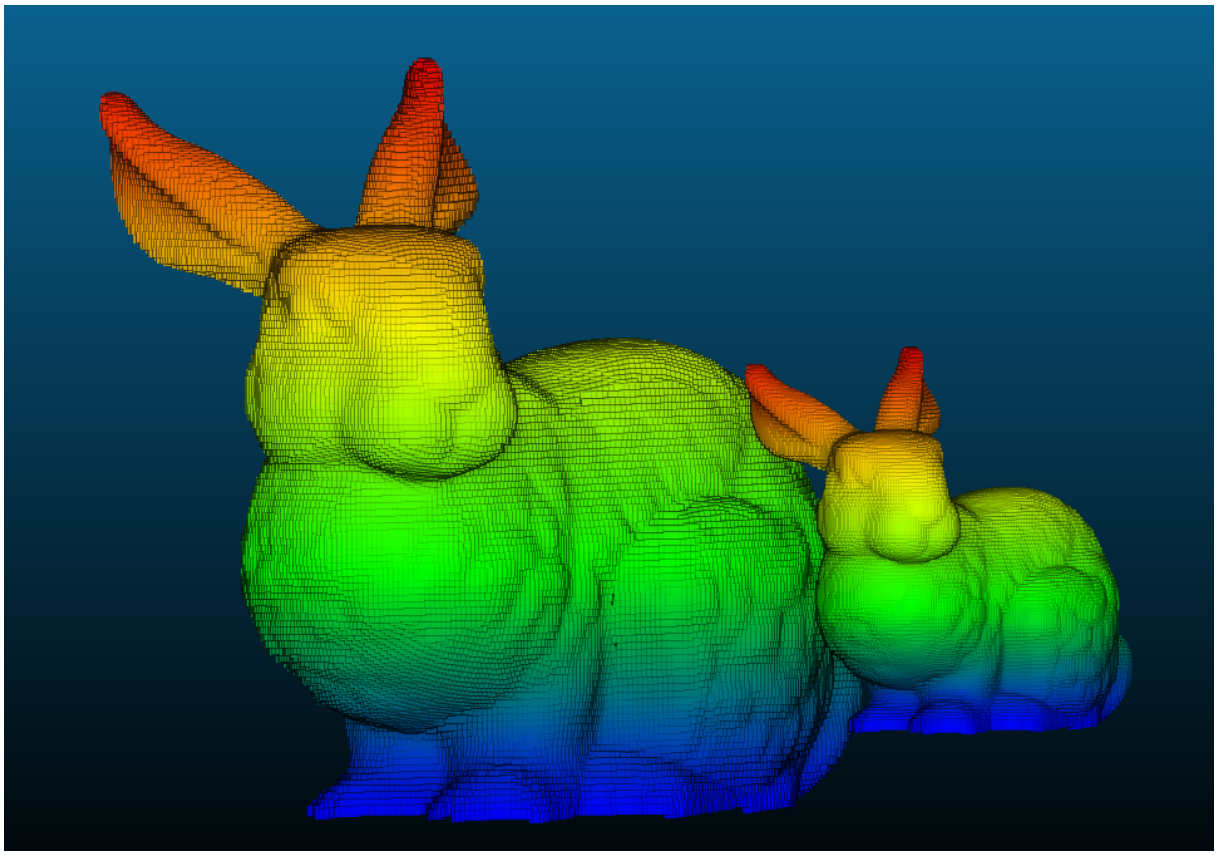


FIGURE 1 – Original et lapins transformés

2 Question 2

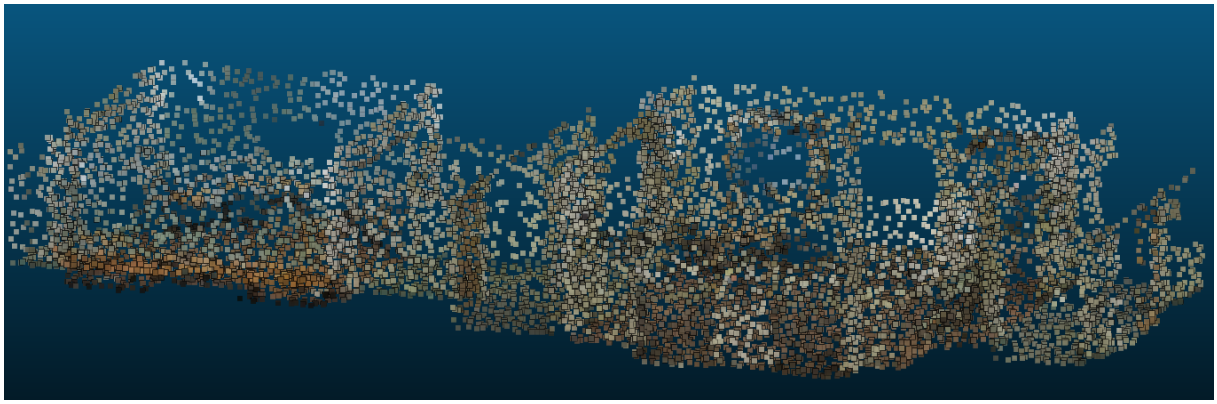


FIGURE 2 – Indoor scan décimé

3 Question 3

Méthode	Temps (s) pour 10 points	Temps (h) pour le nuage
Sphérique	62.125	5244
KNN	79.568	6716

TABLE 1 – Comparaison des méthodes

4 Question 4

4.1 a)

Suite à mes tests, la taille de feuille (dernières branche d'un arbre) optimal est d'environ 80. La taille optimal ne peut pas être 1 car il est plus rapide d'inspecter un tableau de deux valeurs plutôt que de passer à la prochaine branche. Avec 1000 points aléatoire à chercher, on obtien les résultats de la Fiqure 3

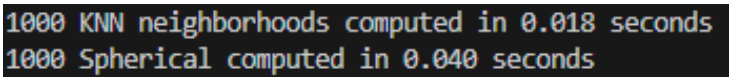


FIGURE 3 – Temps pour 1000 points

4.2 b)

Comme on peut le voir sur le graphique de la Figure 3, le temps augmente proportionnellement ou presque en fonction du rayon de recherche. Passant d'environ 0.01s pour un rayon de 1 cm à environ 0.4 secondes pour un rayon de 100 cm.

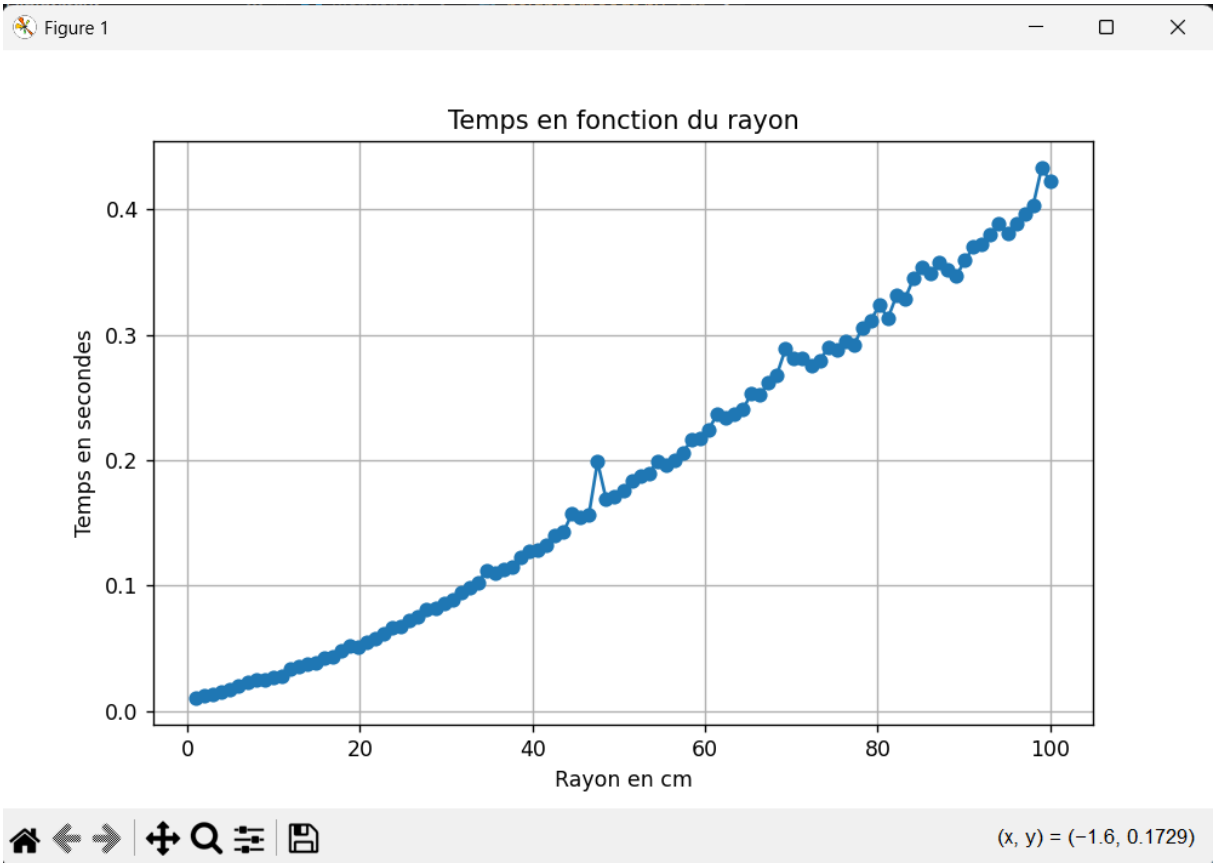


FIGURE 4 – Temps en fonction du rayon de recherche

5 Question 5

Dans la Figure 5, les décimations sont régulières contrairement à la Figure 2 qui donne un aspect plus aléatoire dans la répartitions de densité des éléments visible

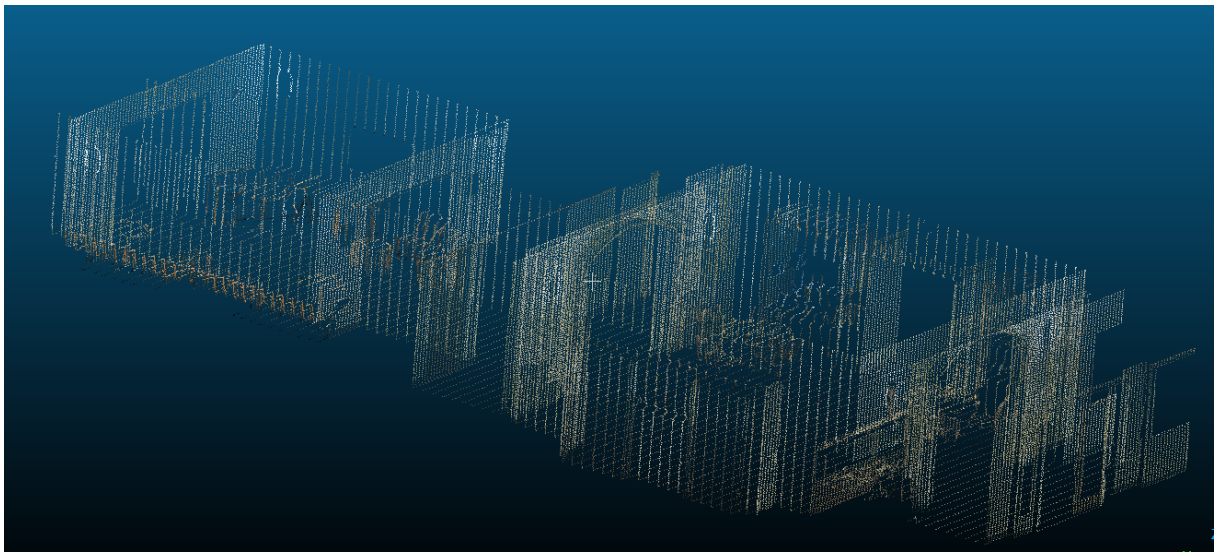


FIGURE 5 – grid Subsampling indoor scan